Arithmetische und geometrische Folgen

Analysis · Vorlesung 2.2

Studienkolleg · Rahn Education

Aus der letzten Stunde

AUFTRAG 3 Minuten

Ohne Unterlagen

1. Gebt $a_1,\ a_2,\ a_3$ für $a_1 = 4,\ a_{n+1} = a_n - 3$ an.
2. Ist $a_n = \frac{n}{n+1}$ beschränkt? Nennt Schranken.
3. Wie zeigt ihr, dass eine Folge streng monoton fällt?

Aus der letzten Stunde

AUFTRAG 3 Minuten

Ohne Unterlagen

1. Gebt $a_1,\ a_2,\ a_3$ für $a_1 = 4,\ a_{n+1} = a_n - 3$ an.
2. Ist $a_n = \frac{n}{n+1}$ beschränkt? Nennt Schranken.
3. Wie zeigt ihr, dass eine Folge streng monoton fällt?

ERGEBNIS

1. $4,\ 1,\ -2$ 2. Ja: $\frac{1}{2} \leq a_n < 1$ 3. $a_{n+1} - a_n < 0$ für alle n

Welches Angebot ist besser?

AUFTRAG 3 Minuten

A: Tag 1 bringt 8 Euro, jeder weitere Tag 8 Euro mehr.
B: Tag 1 bringt 1 Euro, jeder weitere Tag doppelt so viel.

Ab welchem Tag bringt B mehr?

Welches Angebot ist besser?

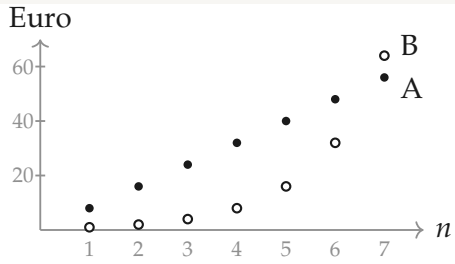
AUFTRAG 3 Minuten

A: Tag 1 bringt 8 Euro, jeder weitere Tag 8 Euro mehr.
B: Tag 1 bringt 1 Euro, jeder weitere Tag doppelt so viel.

Ab welchem Tag bringt B mehr?

ERGEBNIS

Tag 6: $48 > 32$. Tag 7: $56 < 64$.
Ab **Tag 7** bringt B mehr.



ABSCHNITT 1

Arithmetische Folgen

Immer dieselbe Zahl addieren

Arithmetische Folge

(a_n) heißt **arithmetisch**, wenn die Differenz benachbarter Glieder konstant ist: $a_{n+1} - a_n = d$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$.

d heißt **Differenz**. Rekursiv: $a_{n+1} = a_n + d$.

AUFTRAG 2 Minuten

Welche Folgen sind arithmetisch? Gebt gegebenenfalls d an.

$5,\ 8,\ 11,\ 14$ $10,\ 6,\ 2,\ -2$ $1,\ 4,\ 9,\ 16$

Immer dieselbe Zahl addieren

Arithmetische Folge

(a_n) heißt **arithmetisch**, wenn die Differenz benachbarter Glieder konstant ist: $a_{n+1} - a_n = d$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$.

d heißt **Differenz**. Rekursiv: $a_{n+1} = a_n + d$.

AUFTRAG 2 Minuten

Welche Folgen sind arithmetisch? Gebt gegebenenfalls d an.

$5,\ 8,\ 11,\ 14$ $10,\ 6,\ 2,\ -2$ $1,\ 4,\ 9,\ 16$

ERGEBNIS

$d = 3$ $d = -4$ nicht arithmetisch: Differenzen $3, 5, 7$

Von der Rekursion zur Formel

$a_2 = a_1 + d, \qquad a_3 = a_2 + d = a_1 + 2d$

AUFTRAG 3 Minuten

Schreibt a_4 und a_5 ebenso mit a_1 und d.

Wie oft wird d addiert, um von a_1 zu a_n zu kommen?

Von der Rekursion zur Formel

$a_2 = a_1 + d, \qquad a_3 = a_2 + d = a_1 + 2d$

AUFTRAG 3 Minuten

Schreibt a_4 und a_5 ebenso mit a_1 und d.

Wie oft wird d addiert, um von a_1 zu a_n zu kommen?

ERGEBNIS

$a_4 = a_1 + 3d, \quad a_5 = a_1 + 4d$. Von a_1 bis a_n sind es $n - 1$ Schritte:

$$\boxed{a_n = a_1 + (n-1) \cdot d}$$

Fehlersuche: ein Schritt zu viel

$a_1 = 5, \qquad d = 3$
Tom rechnet: $a_{10} = 5 + 10 \cdot 3 = 35$.

?

Findet den Fehler. Kontrolliert mit einer kurzen Liste der Glieder.

Fehlersuche: ein Schritt zu viel

$a_1 = 5, \qquad d = 3$
Tom rechnet: $a_{10} = 5 + 10 \cdot 3 = 35$.

?

Findet den Fehler. Kontrolliert mit einer kurzen Liste der Glieder.

ERGEBNIS

Tom addiert d zehnmal. Von a_1 bis a_{10} sind es nur 9 Schritte.
Richtig: $a_{10} = 5 + 9 \cdot 3 = 32$. Toms Wert ist a_{11}.

Zwei Glieder sind bekannt

Arithmetische Folge: $a_3 = 11, \qquad a_7 = 23$

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet zu zweit

Bestimmt d und a_1. Berechnet a_{20}.

Zwei Glieder sind bekannt

Arithmetische Folge: $a_3 = 11, \qquad a_7 = 23$

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet zu zweit

Bestimmt d und a_1. Berechnet a_{20}.

ERGEBNIS

Von a_3 zu a_7 sind es vier Schritte: $4d = 12$, also $d = 3$.
$a_1 = a_3 - 2d = 5, \qquad a_{20} = 5 + 19 \cdot 3 = 62.$

Die Summe: Wie rechnete Gauß?

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100$$

AUFTRAG 2 Minuten

Bildet Paare: erstes und letztes Glied, zweites und vorletztes, . . .

Welche Summe hat jedes Paar? Wie viele Paare gibt es?

Die Summe: Wie rechnete Gauß?

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100$$

AUFTRAG 2 Minuten

Bildet Paare: erstes und letztes Glied, zweites und vorletztes, . . .

Welche Summe hat jedes Paar? Wie viele Paare gibt es?

ERGEBNIS

Jedes Paar ergibt 101. Es gibt 50 Paare: $50 \cdot 101 = 5050$.

Summenformel: vorwärts und rückwärts

$$s_n = a_1 + (a_1 + d) + \cdots + (a_n - d) + a_n$$
$$s_n = a_n + (a_n - d) + \cdots + (a_1 + d) + a_1$$

AUFTRAG 3 Minuten

Addiert die beiden Zeilen spaltenweise. Löst nach s_n auf.

Summenformel: vorwärts und rückwärts

$$s_n = a_1 + (a_1 + d) + \cdots + (a_n - d) + a_n$$
$$s_n = a_n + (a_n - d) + \cdots + (a_1 + d) + a_1$$

AUFTRAG 3 Minuten

Addiert die beiden Zeilen spaltenweise. Löst nach s_n auf.

ERGEBNIS

Jede Spalte ergibt $a_1 + a_n$. Es gibt n Spalten: $2s_n = n(a_1 + a_n)$.

$$\boxed{s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}\left(2a_1 + (n-1)d\right)}$$

Summenformel anwenden

AUFTRAG 4 Minuten

a) Berechnet s_{10} für $a_1 = 3,\ d = 4$.

b) Berechnet s_{20} für die Folge mit $a_3 = 11,\ a_7 = 23$.

Summenformel anwenden

AUFTRAG 4 Minuten

a) Berechnet s_{10} für $a_1 = 3,\ d = 4$.

b) Berechnet s_{20} für die Folge mit $a_3 = 11,\ a_7 = 23$.

ERGEBNIS

a) $a_{10} = 39, \quad s_{10} = 5 \cdot (3 + 39) = 210$

b) $a_1 = 5,\ a_{20} = 62, \quad s_{20} = 10 \cdot (5 + 62) = 670$

ABSCHNITT 2

Geometrische Folgen

Immer mit derselben Zahl multiplizieren

Geometrische Folge

(a_n) mit $a_n \neq 0$ heißt **geometrisch**, wenn der Quotient benachbarter Glieder konstant ist: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$.

q heißt **Quotient**. Rekursiv: $a_{n+1} = a_n \cdot q$.

AUFTRAG 2 Minuten

Welche Folgen sind geometrisch? Gebt gegebenenfalls q an.

$2, 6, 18, 54$ $8, 4, 2, 1$ $2, 4, 6, 8$

Immer mit derselben Zahl multiplizieren

Geometrische Folge

(a_n) mit $a_n \neq 0$ heißt **geometrisch**, wenn der Quotient benachbarter Glieder konstant ist: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$.

q heißt **Quotient**. Rekursiv: $a_{n+1} = a_n \cdot q$.

AUFTRAG 2 Minuten

Welche Folgen sind geometrisch? Gebt gegebenenfalls q an.

$2, 6, 18, 54$ $8, 4, 2, 1$ $2, 4, 6, 8$

ERGEBNIS

$q = 3$ $q = \frac{1}{2}$ nicht geometrisch

Von der Rekursion zur Formel

$a_2 = a_1 \cdot q, \qquad a_3 = a_2 \cdot q = a_1 \cdot q^2$

AUFTRAG 2 Minuten

Schreibt a_4 und a_5 ebenso. Übertragt die Idee der Schritte.

Von der Rekursion zur Formel

$a_2 = a_1 \cdot q, \qquad a_3 = a_2 \cdot q = a_1 \cdot q^2$

AUFTRAG 2 Minuten

Schreibt a_4 und a_5 ebenso. Übertragt die Idee der Schritte.

ERGEBNIS

$a_4 = a_1 q^3, \quad a_5 = a_1 q^4$. Nach $n - 1$ Schritten:

$$\boxed{a_n = a_1 \cdot q^{n-1}}$$

Was bewirkt der Quotient q?

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet zu zweit

Startwert $a_1 = 1$; $q = 2$, $q = \frac{1}{2}$, $q = -2$.

Schreibt jeweils fünf Glieder. Untersucht Monotonie und Beschränktheit.

Was bewirkt der Quotient q?

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet zu zweit

Startwert $a_1 = 1$; $q = 2$, $q = \frac{1}{2}$, $q = -2$.

Schreibt jeweils fünf Glieder. Untersucht Monotonie und Beschränktheit.

ERGEBNIS

$q = 2$: $1, 2, 4, 8, 16$ streng wachsend, nach oben unbeschränkt
$q = \frac{1}{2}$: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$ streng fallend, beschränkt: $0 < a_n \leq 1$
$q = -2$: $1, -2, 4, -8, 16$ **nicht monoton**, unbeschränkt

Zwei Glieder sind bekannt

Geometrische Folge: $a_2 = 6, \qquad a_5 = 162$

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet zu zweit

Bestimmt q und a_1. Berechnet a_{10}.

Zwei Glieder sind bekannt

Geometrische Folge: $a_2 = 6, \qquad a_5 = 162$

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet zu zweit

Bestimmt q und a_1. Berechnet a_{10}.

ERGEBNIS

Von a_2 zu a_5 sind es drei Schritte: $q^3 = \frac{162}{6} = 27$, also $q = 3$.
$a_1 = \frac{a_2}{q} = 2, \qquad a_{10} = 2 \cdot 3^9 = 39\,366.$

Eine gerade Anzahl von Schritten

Geometrische Folge: $a_1 = 2, \qquad a_3 = 18$

AUFTRAG 3 Minuten

Arbeitet zu zweit

Bestimmt q. Gibt es nur eine Lösung?

Schreibt jeweils die ersten fünf Glieder.

Eine gerade Anzahl von Schritten

Geometrische Folge: $a_1 = 2, \qquad a_3 = 18$

AUFTRAG 3 Minuten

Arbeitet zu zweit

Bestimmt q. Gibt es nur eine Lösung?

Schreibt jeweils die ersten fünf Glieder.

ERGEBNIS

$q^2 = 9$, also $q = 3$ **oder** $q = -3$.

$2,\ 6,\ 18,\ 54,\ 162$ und $2,\ -6,\ 18,\ -54,\ 162$

Summenformel: mit q multiplizieren

$$
\begin{aligned}
s_n &= a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} \\
q \cdot s_n &= \quad a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} + a_1 q^n
\end{aligned}
$$

AUFTRAG 3 Minuten

Subtrahiert die zweite Zeile von der ersten.

Summenformel: mit q multiplizieren

$$
\begin{aligned}
s_n &= a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} \\
q \cdot s_n &= \quad a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} + a_1 q^n
\end{aligned}
$$

AUFTRAG 3 Minuten

Subtrahiert die zweite Zeile von der ersten.

ERGEBNIS

$s_n - q\,s_n = a_1 - a_1 q^n$, also $s_n(1-q) = a_1(1-q^n)$. Für $q \neq 1$:

$$\boxed{s_n = a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q} = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q-1}}$$

Summenformel anwenden

AUFTRAG 4 Minuten

a) Berechnet s_5 für $a_1 = 3,\ q = 2$.

b) Berechnet s_6 für $a_1 = 64,\ q = \frac{1}{2}$.

Kontrolliert jeweils durch Ausschreiben der Glieder.

Summenformel anwenden

AUFTRAG 4 Minuten

a) Berechnet s_5 für $a_1 = 3,\ q = 2$.

b) Berechnet s_6 für $a_1 = 64,\ q = \frac{1}{2}$.

Kontrolliert jeweils durch Ausschreiben der Glieder.

ERGEBNIS

a) $s_5 = 3 \cdot \frac{2^5-1}{2-1} = 93$ Kontrolle: $3 + 6 + 12 + 24 + 48 = 93$

b) $s_6 = 64 \cdot \frac{1-\frac{1}{64}}{1-\frac{1}{2}} = 64 \cdot \frac{63}{64} \cdot 2 = 126$ Kontrolle: $64 + 32 + \cdots + 2 = 126$

Fehlersuche: welcher Exponent?

$a_1 = 3, \qquad q = 2$

Sara rechnet: $s_5 = 3 \cdot \dfrac{2^4 - 1}{2 - 1} = 45.$

?

Erklärt Saras Fehler. Woher kommt die 4?

Fehlersuche: welcher Exponent?

$a_1 = 3, \qquad q = 2$

Sara rechnet: $s_5 = 3 \cdot \dfrac{2^4 - 1}{2 - 1} = 45.$

?

Erklärt Saras Fehler. Woher kommt die 4?

ERGEBNIS

Sara verwechselt zwei Formeln. In $a_n = a_1 q^{n-1}$ steht $n - 1$.
In der Summenformel steht q^n, mit n als Anzahl der Glieder. Richtig: $s_5 = 93$.

ABSCHNITT 3

Anwendungen

Welcher Folgentyp passt?

AUFTRAG 3 Minuten

Welcher Typ? Gebt d oder q an.

1. Die Miete steigt jedes Jahr um 30 Euro.
2. Ein Auto verliert jedes Jahr 15 % seines Werts.
3. Im Theater hat jede Reihe 2 Plätze mehr als die Reihe davor.
4. Die Temperatur wird jede Stunde gemessen.

Welcher Folgentyp passt?

AUFTRAG 3 Minuten

Welcher Typ? Gebt d oder q an.

1. Die Miete steigt jedes Jahr um 30 Euro.
2. Ein Auto verliert jedes Jahr 15 % seines Werts.
3. Im Theater hat jede Reihe 2 Plätze mehr als die Reihe davor.
4. Die Temperatur wird jede Stunde gemessen.

ERGEBNIS

1. arithm., $d = 30$ 2. geom., $q = 0{,}85$ 3. arithm., $d = 2$ 4. keins

Wie viele Plätze hat das Theater?

Die erste Reihe hat 20 Plätze. Jede weitere Reihe hat 2 Plätze mehr. Das Theater hat 25 Reihen.

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet zu zweit

Wie viele Plätze hat die letzte Reihe?

Wie viele Plätze hat das Theater insgesamt?

Wie viele Plätze hat das Theater?

Die erste Reihe hat 20 Plätze. Jede weitere Reihe hat 2 Plätze mehr. Das Theater hat 25 Reihen.

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet zu zweit

Wie viele Plätze hat die letzte Reihe?

Wie viele Plätze hat das Theater insgesamt?

ERGEBNIS

$a_{25} = 20 + 24 \cdot 2 = 68$ Plätze. $s_{25} = \frac{25}{2}(20 + 68) = 1100$ Plätze.

Zinseszins: Kapital wächst jedes Jahr um 4 %

Ein Sparer legt $K_0 = 5000$ Euro zu 4 % Zinsen pro Jahr an. Die Zinsen kommen jedes Jahr zum Kapital dazu.

AUFTRAG 3 Minuten

Berechnet K_1 und K_2. Welcher Folgentyp entsteht?

Zinseszins: Kapital wächst jedes Jahr um 4 %

Ein Sparer legt $K_0 = 5000$ Euro zu 4 % Zinsen pro Jahr an. Die Zinsen kommen jedes Jahr zum Kapital dazu.

AUFTRAG 3 Minuten

Berechnet K_1 und K_2. Welcher Folgentyp entsteht?

ERGEBNIS

$K_1 = 5200, \quad K_2 = 5408$. Konstanter Faktor $q = 1{,}04$: **geometrisch**.
Wir zählen ab $n = 0$ (Startkapital): $K_n = K_0 \cdot 1{,}04^n$.

Fehlersuche: welches Glied ist gesucht?

Kemal nutzt $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ mit $a_1 = 5000$. Für das Kapital nach 10 Jahren rechnet er

$$a_{10} = 5000 \cdot 1{,}04^9 \approx 7116{,}56 \text{ Euro}.$$

? Wie oft wurde in Kemals Rechnung verzinst? Korrigiert.

Fehlersuche: welches Glied ist gesucht?

Kemal nutzt $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ mit $a_1 = 5000$. Für das Kapital nach 10 Jahren rechnet er

$$a_{10} = 5000 \cdot 1{,}04^9 \approx 7116{,}56 \text{ Euro}.$$

? Wie oft wurde in Kemals Rechnung verzinst? Korrigiert.

ERGEBNIS

Nur neunmal. Sein a_1 ist das Startkapital, also das Kapital nach 0 Jahren.
Richtig: $K_{10} = 5000 \cdot 1{,}04^{10} \approx 7401{,}22$ Euro.

Wann hat sich das Kapital verdoppelt?

$$K_n = 5000 \cdot 1{,}04^n$$

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet zu zweit

Stellt die Bedingung für die Verdopplung auf.

Löst sie mit dem Logarithmus oder durch Probieren.

Wann hat sich das Kapital verdoppelt?

$$K_n = 5000 \cdot 1{,}04^n$$

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet zu zweit

Stellt die Bedingung für die Verdopplung auf.

Löst sie mit dem Logarithmus oder durch Probieren.

ERGEBNIS

$1{,}04^n \geq 2 \implies n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1{,}04} \approx 17{,}7.$

Nach **18 Jahren** hat sich das Kapital verdoppelt.

ABSCHNITT 4

Sicherung

Arithmetisch oder geometrisch?

	Arithmetisch	**Geometrisch**
Konstant ist	Differenz d	Quotient q
Rekursiv	$a_{n+1} = a_n + d$	$a_{n+1} = a_n \cdot q$
Explizit	$a_n = a_1 + (n-1)d$	$a_n = a_1\, q^{n-1}$
Summe	$s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$	$s_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$, $q \neq 1$

AUFTRAG 3 Minuten

Ohne Unterlagen

Deckt die Tabelle ab. Schreibt sie aus dem Kopf neu. Vergleicht mit dem Nachbarn.

Die Begriffe für eure Begründung

Satzhilfen

Der Quotient benachbarter Glieder ist konstant; also ist die Folge …

Von a_3 bis a_7 sind es … Schritte; deshalb …

Wegen $q^2 = \ldots$ gibt es zwei Lösungen: …

AUFTRAG 2 Minuten

Vervollständigt zwei Sätze mit einem eigenen Beispiel.

ABSCHNITT 5

Drei Klausuraufgaben

Klausuraufgabe 1: arithmetische Folge

KLAUSURAUFGABE 1 — 15 MINUTEN INSGESAMT · 12 GESAMTPUNKTE

Von einer arithmetischen Folge sind $a_4 = 14$ und $a_{10} = 32$ bekannt.

a) Bestimmen Sie d und a_1. (4 P)

b) Geben Sie eine explizite Bildungsvorschrift an. (2 P)

c) Das wievielte Glied hat den Wert 101? (3 P)

d) Berechnen Sie die Summe aller Glieder bis zu diesem Glied. (3 P)

Klausuraufgabe 2: geometrische Folge

KLAUSURAUFGABE 2 — 15 MINUTEN INSGESAMT · 12 GESAMTPUNKTE

Von einer geometrischen Folge sind $a_3 = 36$ und $a_5 = 324$ bekannt.

a) Bestimmen Sie alle möglichen Werte für q und jeweils a_1. (5 P)

b) Berechnen Sie s_6 für $q > 0$. (4 P)

c) Untersuchen Sie die Folge mit $q < 0$ auf Monotonie. (3 P)

Klausuraufgabe 3: Wertverlust eines Autos

KLAUSURAUFGABE 3 — 12 MINUTEN INSGESAMT · 10 GESAMTPUNKTE

Ein Auto kostet neu 24 000 Euro. Es verliert jedes Jahr 15 % seines Werts.

a) Berechnen Sie den Wert nach 5 Jahren. (3 P)

b) Ab welchem Jahr ist es weniger als 10 000 Euro wert? (4 P)

c) Modell B verliert jährlich 3000 Euro. Vergleichen Sie nach 5 Jahren. (3 P)

ABSCHNITT 6

Formeln und Verfahren

Zum Nachschlagen: arithmetisch und geometrisch

Arithmetische Folge

$a_n = a_1 + (n-1)d, \qquad s_n = \frac{n}{2}\,(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}\,\big(2a_1 + (n-1)d\big)$

Geometrische Folge

$a_n = a_1\, q^{\,n-1}, \qquad s_n = a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$ für $q \neq 1, \qquad s_n = n\, a_1$ für $q = 1$

Zinseszins

$K_n = K_0 \cdot q^n$ mit $q = 1 + \frac{p}{100}$; bei Wertverlust $q = 1 - \frac{p}{100}$.